

8. SQL-Anfragen

Verwenden Sie hierzu Ihre in der letzten Übung erstellte Datenbank bzw. verwenden Sie den Dump (HS-DB.sql) aus ILIAS. Es sollen die SQL-Statements zu den folgenden Sachverhalten erstellt werden:

Mengenoperationen

- 8.1. Listen Sie den Namen aller Personen (Professoren, Assistenten, Studenten) auf, die an der Hochschule arbeiten.
- 8.2. Listen Sie alle Professoren (Name) auf, die keine Vorlesung halten.
- 8.3. Listen Sie alle Professoren (Name) auf, die keine Assistenten haben.
- 8.4. Finden Sie den Studenten, der am längsten studiert mit Hilfe des ALL-Vergleichs.

Aggregat und Gruppierung

- 8.5. Ermitteln Sie die Durchschnittsnote aller Prüfungen, die bisher abgehalten wurden.
- 8.6. Ermitteln Sie die beste Note der Prüfungen.

8.7. Wie viele Semester haben alle Studenten zusammen studiert?

8.8. Wie viele Studenten haben eine Note von 1.0?

8.9. Welcher Professor liest jeweils wie viele Semesterwochenstunden?

Outer Joins

8.10. Erstellen Sie eine Liste von Studenten (Name). Wenn diese bereits eine Prüfung abgehalten haben, schreiben Sie die Note ebenfalls mit auf.

8.11. Nutzen Sie den Right-Outer-Join um ein Verzeichnis aller Professoren mit und ohne deren Assistenten aufzuführen.

8.12. Listen Sie alle Studenten auf und geben Sie an, ob diese eine Vorlesung hören (VorlNr).

Abfragen über eine Relation

8.13. Alle Attribute aller Professoren selektieren

8.14. PersNr und Name von Professoren selektieren.

8.15. PersNr und Name von C4-Professoren selektieren.

8.16. PersNr und Name von Professoren selektieren und nach Rang ordnen.

8.17. Nur den Rang der Professoren ermitteln

8.18. Nur den Rang der Professoren ermitteln und Duplikate eliminieren

8.19. Name und Semester von allen Studenten ausgeben

8.20. Name und Semester von allen Studenten, die mind. im 5. Semester sind

8.21. Name und Semester von allen Studenten, die mind. im 5. Semester sind
und diese aufsteigend sortieren

8.22. Alle Einträge der Tabelle hoeren ausgeben

Abfragen über mehrere Relationen

8.23. Welcher Professor (Name) liest die Vorlesung "Logik"?

8.24. Welche Studenten (Name, MatrNr) hören die Vorlesung „Glaube und Wissen“?

8.25. Welche Studenten (Name, MatrNr) hören welche Vorlesungen (Titel) bei Professor „Kant“?

8.26. Welche Professoren (Name) und Assistenten (Name) arbeiten in der Uni?

8.27. Ordnen Sie diese Namensliste alphabetisch.

8.28. Ordnen Sie diese Namensliste nach Position (C4-Professoren vor C3-Professoren vor Assistenten).

Viel Erfolg!